

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

205000036 - Patología Vegetal

PLAN DE ESTUDIOS

20BI - Grado En Ciencias Agrarias Y Bioeconomía

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	5
7. Actividades y criterios de evaluación.....	8
8. Recursos didácticos.....	12
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	205000036 - Patología Vegetal
No de créditos	5 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Tercero curso
Semestre	Quinto semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	20BI - Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía
Centro responsable de la titulación	20 - Etsi Agronómica, Aliment. Y Biosistemas
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Soledad Sacristan Benayas (Coordinador/a)	Patología Veg	soledad.sacristan@upm.es	Sin horario. Previa petición de hora
Cristina Saez Sanchez	Patología Veg	cristina.saez@upm.es	Sin horario. Previa petición de hora

Clara Martinez Arias	Patología Veg.	clara.martinez.arias@upm.es	Sin horario. Previa peticion de hora
----------------------	----------------	-----------------------------	--

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Microbiología
- Genética

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

El plan de estudios Grado en Ciencias Agrarias y Bioeconomía no tiene definidos otros conocimientos previos para esta asignatura.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB01 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB05 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía

CG05 - Adquirir la formación profesional necesaria para cubrir la demanda de las empresas del sector agrario (semillas, fitosanitarios, fertilizantes, alimentación animal, etc), del sector público relacionado, y para el acceso a estudios de postgrado del área.

CT05 - Habilidad de aprendizaje para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA219 - Comprender la naturaleza de la enfermedad y conocer los principios necesarios para un correcto diagnóstico

RA220 - Conocer los mecanismos de patogénesis y defensa que llevan a la enfermedad o a la resistencia

RA221 - Comprender la dinámica de poblaciones de patógenos y las bases de la epidemiología

RA222 - Conocer las características generales de los distintos grupos de patógenos de plantas

RA223 - Conocer las enfermedades más importantes de los principales cultivos

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Conceptos básicos en Patología Vegetal. Naturaleza de la enfermedad en las plantas. Métodos de identificación de los agentes perjudiciales y diagnóstico de la enfermedad. Mecanismos de patogénesis y respuesta del huésped a la infección. Características generales de los distintos grupos de organismos fitopatógenos (hongos y oomicetos, bacterias, virus y nemátodos). Enfermedades más destacables en cultivos importantes.

5.2. Temario de la asignatura

1. BLOQUE TEMÁTICO 1. INTRODUCCIÓN

1.1. Tema 1. Conceptos fundamentales en Patología Vegetal.

1.2. Tema 2. Etiología y diagnóstico de enfermedades

2. BLOQUE TEMÁTICO 2. INTERACCIÓN HUÉSPED PARÁSITO

2.1. Tema 3. Mecanismos de patogénesis

2.2. Tema 4. Resistencia de las plantas a patógenos

3. BLOQUE TEMÁTICO 3. ENFERMEDADES PRODUCIDAS POR LOS PRINCIPALES GRUPOS DE PATÓGENOS EN PLANTAS

3.1. Tema 5. Características generales de los hongos y organismos tipo hongo

3.2. Tema 6. Enfermedades importantes producidas por oomicetos en las plantas

3.3. Tema 7. Enfermedades importantes producidas por hongos en las plantas

- 3.4. Tema 8. Características generales de los virus y viroides
- 3.5. Tema 9. Enfermedades importantes producidas por virus en las plantas
- 3.6. Tema 10. Características generales de las bacterias fitopatógenas
- 3.7. Tema 11. Enfermedades importantes producidas por bacterias en las plantas
- 3.8. Tema 12. Características generales de los nematodos fitoparásitos
- 3.9. Tema 13. Enfermedades importantes producidas por nematodos en las plantas

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1.- Conceptos fundamentales en Patología Vegetal. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2.- Etiología y diagnóstico de enfermedades. Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 3.- Mecanismos de patogénesis Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 4.- Resistencia de las plantas a patógenos Duración: 04:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 5.- Características generales de los hongos y organismos tipo hongo Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 1. Pruebas de patogenicidad: comprobación de los postulados de Koch PRÁCTICA 2. Observación de estructuras vegetativas y reproductivas de hongos y oomicetos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
5	Tema 6.- Enfermedades importantes producidas por oomicetos en las plantas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 1. Pruebas de patogenicidad: comprobación de los postulados de Koch PRÁCTICA 3. Observación de estructuras vegetativas y reproductivas de hongos y oomicetos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
6	Tema 7.- Enfermedades importantes producidas por hongos en las plantas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 8.- Características generales de las bacterias fitopatógenas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Tema 9.- Enfermedades importantes producidas por bacterias en las plantas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 1. Pruebas de patogenicidad: comprobación de los postulados de Koch PRÁCTICA 4. Análisis de la patogénesis y la resistencia de bacterias Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

8		PRUEBA PARCIAL DE TEORÍA PARA LA EVALUACIÓN PROGRESIVA Duración: 02:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		EVALUACION PROGRESIVA TEORÍA EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00
9	Tema 10.- Características generales de los virus y viroides Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 1. Pruebas de patogenicidad: comprobación de los postulados de Koch PRÁCTICA 5. Análisis de la patogénesis y la resistencia de bacterias Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
10	Tema 11.- Enfermedades importantes producidas por virus en plantas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 6. Bioensayo y detección de virus de plantas mediante inmunodetección. Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
11		PRÁCTICA 7. Detección de virus de plantas mediante retrotranscripción-PCR (RT-PCR) (Extracción de RNA total). Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio PRÁCTICA 8. Detección de virus de plantas mediante el método de retrotranscripción-PCR (RT-PCR) (Retrotranscripción, Electroforesis del extracto de RNA total, PCR) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
12	Tema 12.- Características generales de los nematodos fitoparásitos Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 9. Detección de virus de plantas mediante el método de retrotranscripción-PCR (RT-PCR) (Electroforesis del producto de PCR, Explicación del resultado de la electroforesis del RNA total, visualización de los resultados de RT-PCR) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
13	Tema 13.- Enfermedades importantes producidas por nematodos en las plantas Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 10. Observación de nematodos Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Evaluación de prácticas de laboratorio TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
14	Presentación y discusión de trabajos grupales Duración: 04:00 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Evaluación de trabajos grupales TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				

16				
17				Evaluación progresiva EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 02:00 Evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
4	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	3%	5 / 10	CG05 CB01
5	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG05 CB01
7	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG05 CB01
8	EVALUACION PROGRESIVA TEORÍA	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	36%	5 / 10	CG05 CB01 CB05 CT05
9	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG05 CB01
10	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG05 CB01
11	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	5%	5 / 10	CG05 CB01
12	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG05 CB01

13	Evaluación de prácticas de laboratorio	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	2%	5 / 10	CG05 CB01
14	Evaluación de trabajos grupales	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CG05 CB01 CB05 CT05
17	Evaluación progresiva	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	24%	5 / 10	CG05 CB01 CB05 CT05

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CB05 CT05 CG05 CB01

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	60%	5 / 10	CG05 CB01 CB05 CT05

7.2. Criterios de evaluación

Para poder superar cualquier prueba los alumnos deberán obtener un mínimo de 5 sobre 10.

CONVOCATORIA ORDINARIA

Ø Evaluación Progresiva

La nota final ha de ser de 5 sobre 10 para aprobar la asignatura, teniendo en cuenta los siguientes criterios:

- Examen parcial liberatorio: 36% de la nota final*

Los alumnos realizarán a mitad del cuatrimestre una prueba parcial de evaluación progresiva liberatoria en forma de examen escrito que podrá incluir preguntas de todo el contenido (teórico y práctico) de la asignatura dado hasta ese momento. Esta prueba tendrá un peso del 36% en la nota final* siempre que el alumno apruebe, para lo que ha de obtener un mínimo de 5 sobre 10. En caso de no aprobar, el alumno deberá examinarse de estos contenidos en el examen final.

- Evaluación de los trabajos colaborativos: 20% de la nota final. Actividad no recuperable

La redacción de un trabajo en grupo es obligatoria para poder obtener la máxima calificación en la asignatura (10). Se valorará la redacción del trabajo, así como su presentación y defensa. La nota del trabajo supone el 20% de la nota final siempre que el alumno obtenga una puntuación de 5 sobre 10 en el examen final. En caso de suspender la asignatura, la calificación del trabajo colaborativo (si es mayor que 5) se conservará para futuras convocatorias de nueva matriculación durante dos cursos consecutivos. Esta actividad no es recuperable.

- Evaluación de las prácticas: 20% de la nota final. Actividad no recuperable

Al final de cada práctica el alumno tendrá que entregar un informe que será evaluado. La nota media de prácticas

representará el 20% de la nota final de la asignatura. La no asistencia a una sesión de prácticas o la no entrega del correspondiente informe conllevará una nota de 0 en esa práctica. La asistencia a todas las prácticas es obligatoria para poder obtener la máxima puntuación de la asignatura (10) (salvo falta justificada), siendo actividades no recuperables. Se consideran faltas justificadas las especificadas en la Normativa de Evaluación de la UPM. La nota obtenida en las prácticas, si es mayor de 5, se conservará durante los cursos siguientes a su realización, no siendo por tanto obligatorio que estos alumnos realicen las prácticas si suspenden la asignatura y vuelven a cursarla.

-Examen final: 24%/60% de la nota final*.

Será necesario obtener un 5 en este examen para aprobar la asignatura. Los alumnos que hayan liberado los contenidos del examen parcial serán evaluados de los contenidos restantes en un examen final, cuya nota tendrá un peso del 20% en la nota final*. Será un examen escrito que podrá incluir preguntas de todo el contenido (teórico y práctico) que no haya liberado. Los alumnos que no hayan liberado los contenidos del examen parcial deberán examinarse de estos realizando una prueba adicional en el examen final, que tendrá un peso del 36% en la nota final*.

Los alumnos que, habiendo liberado contenidos en el examen parcial, deseen subir nota, deberán comunicarlo por escrito al coordinador de la asignatura al menos 2 semanas antes de la fecha de realización del examen final. En este caso, realizarán una prueba adicional durante el examen final sobre los contenidos liberados, que tendrá un peso del 36% en la nota final*.

*NOTA: este porcentaje podrá variar en función de los contenidos impartidos a fecha del parcial según el calendario de cada año. El porcentaje del examen final variará de manera acorde para que parcial y final sumen un 60% de la nota final.

Ø Evaluación global:

Es necesario sacar una nota final de 5 para aprobar, teniendo en cuenta que las prácticas y el trabajo colaborativo son actividades no recuperables. Por tanto:

- Prácticas (20% de la nota final): la no realización (asistencia o entrega de informe) injustificada de ninguna de las prácticas conlleva una nota de 0 en esta actividad y, por tanto, la nota global máxima que se podrá obtener será de un 8 (80% de 10). Asimismo, la nota mínima de teoría para aprobar será de $5/0,8 = 6,25$ (examen parcial y final).

- Trabajo colaborativo (20% de la nota final): la no realización conlleva una nota de 0 en esta actividad y, por tanto, la nota global máxima que se podrá obtener será de un 8 (80% de 10). Asimismo, la nota mínima de teoría para

aprobar será de $5/0,8 = 6,25$ (examen parcial y final).

- Si no se realizan de manera injustificada ni las prácticas ni el trabajo colaborativo, la nota global máxima que se podrá obtener será de un 6 (60% de 10). Asimismo, la nota mínima de teoría para aprobar será de $5/0,6 = 8,33$

(examen parcial y final).

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que no hayan aprobado la asignatura en la convocatoria ordinaria podrán realizar, en convocatoria extraordinaria, un examen escrito que incluirá preguntas de todo el contenido (teórico y práctico) de la asignatura, siguiendo las mismas condiciones que la evaluación progresiva y evaluación global de la convocatoria ordinaria.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Agrios, G.N. 2005. Plant Pathology. 5th edition. Elsevier Academic Press, UK.	Bibliografía	Libro general de Patología Vegetal
Andrés, M.F., Verdejo-Lucas, S. (Eds). 2011. Enfermedades causadas por nematodos fitoparásitos en España. Phytoma-España y la Sociedad Española de Fitopatología.	Bibliografía	Libro específico de enfermedades causadas por nematodos fitoparásitos en España

Ayllón, M.A., Cambra, M., Llave, C., Moriones, E. (Eds). 2016. Enfermedades de plantas causadas por virus y viroides. Sociedad Española de Fitopatología. Bubok Publishing, España.	Bibliografía	Libro específico de enfermedades causadas por virus y viroides
Jiménez Díaz, R.M., Montesinos Seguí, E. (Eds). 2010. Enfermedades de las plantas causadas por hongos y oomicetos. Naturaleza y control integrado. Editores: Sociedad Española de Fitopatología (SEF)-Phytoma España.	Bibliografía	Libro específico de enfermedades causadas por hongos y oomicetos
María Milagros López, Jesús Murillo, Emilio Montesinos, Ana Palacio-Bielsa. 2018. Enfermedades de las Plantas causadas por bacterias.	Bibliografía	Revisión científica actualizada sobre las bacterias fitopatógenas y las enfermedades que ocasionan.
Boonham, N., Tomlinson, J., Mumford, R. 2016. Molecular Methods in Plant Disease Diagnostics. Principles and Protocols. CAB International. Wallingford, UK.	Bibliografía	Libro sobre métodos moleculares para el diagnóstico de enfermedades de plantas
Dugam, F.M. 2006. The Identification of Fungi: An Illustrated Introduction with Keys, Glossary, and Guide to Literature. APS Press.	Bibliografía	Libro para la identificación de hongos
Hull, R. 2009. Comparative plant virology. 2nd Edition. Elsevier Academic Press.	Bibliografía	Libro de Virología general
Madden, L.V., Hughes, G., Van Den Bosch, F. 2007. The study of plant disease epidemics. APS Press, Minnesota, USA.	Bibliografía	Libro de epidemiología

Martín, A., Béjar, V., Gutiérrez, J.C., Llagostera, M. (Eds). 2019. Microbiología. Conceptos esenciales. Editorial Panamericana.	Bibliografía	Libro de microbiología general
Ronald, P.C. (Ed). 2007. Plant-Pathogen Interactions. Methods and Protocols. Methods in Molecular Biology. Humana Press, New Jersey.	Bibliografía	Libro para ampliar el conocimiento sobre la interacción planta-patógeno
Schumann, G.L., DžArcy, C.J. 2006. Essential Plant Pathology. APS Press.	Bibliografía	Libro básico de Patología Vegetal orientado a la docencia
Trigiano, R.N., Windham, M.T., Windham, A.S. 2008. Plant Pathology Concepts and Laboratory Exercises, 2nd Ed. CRC Press, Boca Raton, FL.	Bibliografía	Libro básico de Patología Vegetal
Revisiones y artículos científicos específicos y actualizados que se indicarán en cada tema	Otros	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

* El cronograma sigue una planificación nominal teórica de la asignatura y puede sufrir modificaciones durante el curso.

Equipo de protección individual necesario para realizar las practicas: los alumnos deberán traer bata de laboratorio en correctas condiciones de mantenimiento e higiénicas para realizar las prácticas de laboratorio. El profesor se reserva el derecho a no permitir la realización de la práctica al alumno que no haya traído bata, o si esta no se encuentra en las condiciones correctas para ser utilizada.

Publicación de las respuestas correctas de los exámenes: no se publicarán las respuestas correctas a las

preguntas de examen que puedan tener varias respuestas válidas o cuya valoración dependa no sólo de contenidos específicos, sino también de la capacidad del alumno de plasmarlos, razonarlos y relacionarlos en un contexto determinado.

La asignatura se relaciona con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

ODS2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

ODS15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica

La Comisión de Calidad del Centro en su reunión de 29 de mayo de 2023 acordó aprobar la propuesta de reasignación de competencias transversales en las asignaturas de los Grados en Biotecnología, Ingeniería Alimentaria, Ingeniería Agrícola, Ingeniería Agroambiental, Ciencias Agrarias y Bioeconomía, y en el Máster Universitario en Ingeniería Agronómica. En virtud de dicho acuerdo esta asignatura ha sido designada como "Asignatura NO Punto Control". Esto significa que si bien puede seguir trabajando una o varias competencias

transversales que se abordan en distintos puntos y aspectos de la asignatura, dicha formación y evaluación no será objeto de recopilación de evidencias por los sistemas de acreditación de la calidad del Centro.

*Asignatura punto control (APC): aquella asignatura en la que se verificará la formación y evaluación de la competencia transversal que le corresponda.